

MODUL AJAR

PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

TEKNIK PEMESINAN FRAIS — KODE MAPEL KK3

Fase F – Kelas XI Teknik Pemesinan (TPm)
Semester Genap – Tahun Ajaran 2026/2027 — 22 Minggu Efektif

A. IDENTIFIKASI

1. Identitas Modul

Nama Penyusun	Bagas Oktavia Rahmanto, S.Pd.
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 6 Malang
Program Keahlian	Teknik Pemesinan (TPm)
Mata Pelajaran/Elemen	Teknik Pemesinan Frais
Kode Mata Pelajaran	KK3 (Kompetensi Keahlian 3)
Fase / Kelas	F / XI
Semester	Genap
Tahun Ajaran	2026/2027
Alokasi Waktu	22 Minggu Pertemuan x 5 JP (@45 menit) = 110 JP efektif, di luar PTS dan PAS
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) — Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan
Model Pembelajaran	Project Based Learning (PjBL) dipadukan dengan Discovery Learning

Catatan: Modul ajar ini merupakan kelanjutan dari modul ajar semester ganjil (K3, pengenalan mesin frais, alat potong, parameter potong, dan praktik dasar pengefraisan — TP 3.1 dan fondasi awal TP 3.2). Semester genap ini mencakup TP 3.2 (lanjutan) hingga TP 3.8 sehingga capaian pembelajaran elemen Teknik Pemesinan Frais tuntas secara utuh pada akhir fase F. TP 3.5–3.8 dirumuskan sebagai turunan dari redaksi Capaian Pembelajaran (CP) resmi —yang mencakup pengefraisan untuk pekerjaan tertentu, dengan alat bantu, benda sederhana, dan benda rakitan kompleks— karena pada modul ajar sebelumnya TP baru dirumuskan sampai 3.4. Rincian minggu dan alokasi JP pada modul ini bersifat rencana yang perlu disesuaikan dengan kalender pendidikan resmi SMK Negeri 6 Malang Tahun Ajaran 2026/2027.

2. Identifikasi Peserta Didik

- Peserta didik merupakan siswa reguler Kelas XI Teknik Pemesinan yang telah menuntaskan modul ajar semester ganjil, dengan penguasaan dasar K3, pengoperasian mesin frais, pengenalan alat potong, parameter potong, dan praktik dasar pengefraisan permukaan rata.
- Gaya belajar peserta didik bervariasi: visual (gambar kerja, diagram), kinestetik (praktik langsung di bengkel), dan auditori (diskusi dan presentasi kelompok); kegiatan pembelajaran pada modul ini dirancang mengakomodasi ketiganya.
- Kesiapan belajar diidentifikasi melalui asesmen diagnostik di awal semester untuk memetakan pemahaman awal dan kebutuhan pendampingan tambahan sebelum memasuki materi baru.
- Peserta didik memiliki rentang kemampuan yang beragam, sehingga modul ajar menyediakan diferensiasi melalui kegiatan pengayaan dan remedial pada setiap unit TP.

3. Analisis Materi Pembelajaran

Elemen Teknik Pemmesinan Frais pada semester genap ini melanjutkan penguasaan pengetahuan prosedural (persiapan kerja presisi, perhitungan waktu, pengaturan kepresisian) menuju penguasaan keterampilan aplikatif tingkat lanjut (pengefraisan pekerjaan tertentu, penggunaan alat bantu, hingga proyek benda sederhana dan rakitan kompleks). Materi disusun secara berjenjang (scaffolded), dari penguatan konsep dan keterampilan dasar menuju proyek kolaboratif sebagai puncak pembelajaran (capstone project), sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam yang menekankan pengalaman belajar bermakna dan nyata bagi peserta didik.

4. Dimensi Profil Lulusan yang Dikembangkan

Mengacu pada delapan dimensi Profil Lulusan dalam kerangka Pembelajaran Mendalam, modul ajar ini secara khusus mengembangkan:

- Penalaran Kritis — melalui analisis perhitungan waktu pemmesinan, toleransi, dan perencanaan proses (routing sheet).
- Kreativitas — melalui pemecahan masalah dalam pemilihan alat bantu dan strategi efisiensi proses produksi.
- Kolaborasi — melalui kerja kelompok pada proyek benda rakitan kompleks di akhir semester.
- Kemandirian — melalui praktik mandiri pengaturan benda kerja presisi dan proyek benda sederhana secara individu.
- Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa — dibiasakan melalui doa sebelum dan sesudah praktik serta sikap syukur atas keselamatan kerja.
- Kewargaan — melalui tanggung jawab menjaga fasilitas bengkel sebagai sarana bersama dan kepedulian terhadap keselamatan rekan kerja.
- Kesehatan — melalui konsistensi penerapan K3 dan penggunaan APD selama praktik di bengkel.
- Komunikasi — melalui presentasi hasil perhitungan, praktik, dan proyek di setiap unit pembelajaran.

5. Sarana dan Prasarana

- Mesin bubut/frais konvensional dengan kelengkapan kepala pembagi (dividing head), ragam mesin, klem set, dan V-block.
- Alat potong: end mill, face mill, slot mill, dan cutter modul untuk pengantar roda gigi.
- Alat ukur presisi: dial indicator, height gauge, jangka sorong, mikrometer, dan mal sudut.
- Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, kacamata pelindung, dan sarung tangan sesuai keperluan.
- Media pembelajaran: laptop, LCD proyektor, papan tulis, jobsheet, LKPD, dan Lembar Kerja Proyek.
- Bengkel/workshop pemmesinan SMK Negeri 6 Malang yang memenuhi standar K3.
- Perangkat digital pendukung (lihat bagian Pemanfaatan Digital).

B. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran (CP)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami parameter-parameter pemotongan pekerjaan frais, persiapan pekerjaan frais; menganalisis perhitungan waktu teknik pemesinan frais; dan memahami pengaturan benda kerja sesuai tingkat kepresisian yang dibutuhkan, pengefraisan untuk pekerjaan tertentu, pengefraisan dengan alat bantu, pengefraisan benda sederhana, pengefraisan benda rakitan yang kompleks.

(Sumber: Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Teknik Pemesinan Fase F, BSKAP Kemendikbudristek/Kemendikdasmen.)

2. Tujuan Pembelajaran (TP) Semester Genap

TP 3.1 telah dituntaskan pada semester ganjil. Semester genap ini mencakup:

1. Peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan persiapan pekerjaan frais. (TP 3.2 — lanjutan)
2. Peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan perhitungan waktu teknik pemesinan frais. (TP 3.3)
3. Peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan pengaturan benda kerja sesuai tingkat kepresisian yang dibutuhkan. (TP 3.4)
4. Peserta didik mampu menerapkan dan mengevaluasi teknik pengefraisan untuk pekerjaan tertentu, meliputi alur, bidang bertingkat, dan bidang miring/champer. (TP 3.5)
5. Peserta didik mampu menerapkan teknik pengefraisan dengan alat bantu (kepala pembagi/dividing head) untuk pembuatan segi beraturan dan pengantar roda gigi sederhana. (TP 3.6)
6. Peserta didik mampu merencanakan dan melaksanakan pengefraisan benda kerja sederhana sesuai gambar kerja dan prosedur K3. (TP 3.7)
7. Peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengefraisan benda rakitan yang kompleks secara kolaboratif. (TP 3.8)

TP 3.5 sampai dengan TP 3.8 dirumuskan oleh penyusun sebagai turunan langsung dari redaksi CP yang belum dipecah menjadi TP bernomor pada dokumen sebelumnya, mengikuti urutan topik persis sebagaimana tercantum pada CP resmi.

3. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

TP	0–50 (Belum Berkembang)	51–70 (Mulai Berkembang)	71–80 (Berkembang Sesuai Harapan)	81–100 (Sangat Berkembang)
3.2	Belum mampu menerapkan prosedur persiapan kerja presisi meski dengan bimbingan penuh.	Mampu menerapkan sebagian prosedur persiapan kerja presisi dengan bimbingan.	Mampu menerapkan prosedur persiapan kerja presisi secara mandiri dengan hasil sesuai standar.	Mampu menerapkan dan mengevaluasi prosedur persiapan kerja presisi secara mandiri dengan hasil melebihi standar.
3.3	Belum mampu menghitung waktu pemesinan frais dengan benar.	Mampu menghitung waktu pemesinan sederhana (single pass) dengan bimbingan.	Mampu menghitung waktu pemesinan (single & multi-pass) secara mandiri dan akurat.	Mampu menghitung dan menganalisis efisiensi waktu produksi secara mandiri dan kritis.
3.4	Belum mampu menerapkan teknik setting presisi meski dengan bimbingan penuh.	Mampu menerapkan teknik setting presisi dasar dengan bimbingan.	Mampu menerapkan teknik setting presisi secara mandiri sesuai toleransi yang dipersyaratkan.	Mampu menerapkan dan mengevaluasi teknik setting presisi secara mandiri melebihi standar toleransi.
3.5	Belum mampu melaksanakan pengefraisan alur, bertingkat, atau champer sesuai prosedur.	Mampu melaksanakan sebagian pekerjaan pengefraisan tertentu dengan bimbingan.	Mampu melaksanakan seluruh pekerjaan pengefraisan tertentu secara mandiri sesuai gambar kerja.	Mampu melaksanakan dan mengevaluasi pengefraisan pekerjaan tertentu dengan hasil presisi tinggi.
3.6	Belum mampu mengoperasikan kepala	Mampu mengoperasikan kepala pembagi dengan	Mampu mengoperasikan kepala pembagi secara	Mampu mengoperasikan kepala pembagi secara

	pembagi untuk pembagian sederhana.	bimbingan untuk pembagian dasar.	mandiri untuk segi beraturan dan pengantar roda gigi.	mandiri dengan hasil presisi tinggi dan kreatif menyelesaikan variasi pembagian.
3.7	Belum mampu merencanakan dan melaksanakan pengefraisan benda sederhana sesuai gambar kerja.	Mampu melaksanakan sebagian proses pengefraisan benda sederhana dengan bimbingan.	Mampu merencanakan dan melaksanakan pengefraisan benda sederhana secara mandiri sesuai gambar kerja.	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan proses pengefraisan benda sederhana dengan hasil melebihi standar.
3.8	Belum mampu berkontribusi dalam proyek rakitan kompleks sesuai tugas yang diberikan.	Mampu berkontribusi dalam proyek rakitan dengan bimbingan; hasil rakitan memerlukan penyesuaian signifikan.	Mampu berkontribusi secara kolaboratif dalam proyek rakitan dengan hasil rakitan berfungsi sesuai desain.	Mampu memimpin/berkontribusi optimal dalam proyek rakitan dengan hasil rakitan berfungsi sempurna dan presentasi yang baik.

4. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) / Program Semester

Minggu	TP	Materi Pokok	JP	Keterangan
1	3.2	Persiapan Pekerjaan Frais Lanjutan: Pencekaman Presisi dengan Dial Indicator	5	Reguler
2	3.2	Persiapan Pekerjaan Frais Lanjutan: Alat Bantu Pencekaman Kompleks	5	Penutup unit (sumatif)
3	3.3	Konsep Dasar Waktu Pemessinan Frais (Single Pass)	5	Reguler
4	3.3	Perhitungan Waktu Pemessinan Multi-Pass	5	Reguler
5	3.3	Studi Kasus Perhitungan Waktu Produksi (Proyek Mini)	5	Penutup unit (sumatif)
6	3.4	Konsep Toleransi dan Kepresisian pada Pekerjaan Frais	5	Reguler
7	3.4	Teknik Setting Presisi Menggunakan Dial Indicator dan Height Gauge	5	Reguler
8	3.4	Praktik Mandiri Pengaturan Benda Kerja Presisi	5	Penutup unit → PTS/UTS
9	3.5	Pengefraisan Alur (Slot/Pasak): Teori dan Demonstrasi	5	Reguler
10	3.5	Praktik Pengefraisan Alur	5	Reguler
11	3.5	Pengefraisan Bidang Bertingkat dan Bidang Miring (Champer)	5	Reguler
12	3.5	Praktik Pengefraisan Bidang Bertingkat dan Champer	5	Penutup unit (sumatif)
13	3.6	Prinsip Kerja dan Perhitungan Kepala Pembagi (Dividing Head)	5	Reguler
14	3.6	Praktik Pengefraisan Segi Beraturan Menggunakan Kepala Pembagi	5	Reguler
15	3.6	Pengantar Pengefraisan Roda Gigi Sederhana (Gear Cutting Dasar)	5	Reguler
16	3.6	Praktik Lanjutan Alat Bantu dan Evaluasi Unit	5	Penutup unit (sumatif)
17	3.7	Perencanaan Proses Pengefraisan Benda Sederhana (Job Planning)	5	Reguler
18	3.7	Praktik Produksi Benda Sederhana (Tahap 1)	5	Reguler
19	3.7	Praktik Produksi Benda Sederhana (Tahap 2) dan Finishing	5	Penutup unit (sumatif)
20	3.8	Perencanaan Proyek Rakitan Kompleks (Kerja Kelompok)	5	Reguler
21	3.8	Praktik Produksi Komponen Rakitan	5	Reguler

22	3.8	Perakitan, Pengujian Fungsi, dan Presentasi Proyek Akhir	5	Proyek akhir → PAS/UAS
----	-----	--	---	------------------------

Catatan: Setelah Minggu ke-8 dilaksanakan Penilaian Tengah Semester (PTS) mencakup TP 3.2–3.4. Setelah Minggu ke-22 dilaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) mencakup seluruh TP semester genap (3.2–3.8). Kedua penilaian ini berada di luar 22 minggu efektif sesuai kalender pendidikan.

5. Kerangka Pembelajaran

a. Praktik Pedagogis

- Model pembelajaran utama: Project Based Learning (PjBL), diterapkan secara konsisten pada unit-unit berbasis proyek (TP 3.7 dan TP 3.8).
- Discovery Learning diterapkan pada unit konseptual (TP 3.3 dan TP 3.4) agar peserta didik menemukan sendiri pola hubungan antar variabel (waktu-kecepatan makan; toleransi-fungsi komponen).
- Metode: demonstrasi, praktik terbimbing, praktik mandiri, diskusi kelompok, dan presentasi, disesuaikan dengan karakteristik tiap pertemuan.
- Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan melalui pendampingan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan dan tantangan pengayaan bagi peserta didik dengan capaian tinggi.

b. Kemitraan Pembelajaran

- Guru produktif Teknik Pemesinan lain di SMK Negeri 6 Malang, untuk team teaching pada sesi praktik dengan jumlah mesin terbatas.
- Teknisi/laboran bengkel, untuk pemeliharaan dan kesiapan mesin serta alat bantu (kepala pembagi, alat ukur presisi).
- Praktisi/alumni dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bidang permesinan, diundang sebagai narasumber tamu pada unit proyek akhir (TP 3.8) untuk berbagi pengalaman kerja rakitan presisi di industri.
- Orang tua/wali, dilibatkan melalui laporan perkembangan berkala, khususnya terkait kehadiran dan sikap kerja selama praktik.

c. Lingkungan Pembelajaran

- Fisik: ruang teori untuk sesi konseptual dan bengkel pemesinan ber-K3 untuk sesi praktik.
- Virtual: Google Classroom/LMS sekolah sebagai kanal distribusi materi, LKPD digital, dan pengumpulan tugas.
- Sosial: budaya kerja kolaboratif, saling menghormati, dan gotong royong, khususnya pada proyek kelompok TP 3.8.
- Psikologis: suasana belajar yang aman secara fisik maupun emosional, bebas dari perundungan, dengan apresiasi terhadap proses dan usaha peserta didik, bukan hanya hasil akhir.

d. Pemanfaatan Digital

- Google Classroom/LMS sekolah untuk distribusi modul, jobsheet, dan LKPD digital setiap pertemuan.
- Aplikasi spreadsheet (mis. Google Sheets/Excel) untuk latihan dan verifikasi perhitungan waktu pemesinan pada unit TP 3.3.
- Video pembelajaran/tutorial (referensi kanal edukasi teknik pemesinan) untuk memvisualisasikan proses yang sulit diamati langsung, seperti mekanisme kepala pembagi, sebagai pengayaan materi TP 3.6.
- Dokumentasi foto/video oleh peserta didik sebagai portofolio digital proses dan hasil proyek pada TP 3.7 dan TP 3.8.

6. Pemahaman Bermakna

- Persiapan kerja yang presisi adalah fondasi dari seluruh pekerjaan frais tingkat lanjut; kesalahan kecil pada tahap persiapan akan berakumulasi menjadi kesalahan besar pada hasil akhir.

- Kemampuan menghitung waktu pemesinan bukan sekadar latihan matematis, melainkan keterampilan nyata yang menentukan efisiensi dan daya saing dalam dunia industri manufaktur.
- Toleransi dan kepresisian adalah bahasa universal dalam dunia manufaktur yang memastikan komponen dari produsen berbeda tetap dapat saling berfungsi.
- Keterampilan menggunakan alat bantu seperti kepala pembagi membuka kemungkinan mengerjakan bentuk-bentuk kompleks yang tidak dapat dicapai dengan pencekaman biasa.
- Proyek benda rakitan kompleks mencerminkan kerja nyata di industri, di mana keberhasilan individu bergantung pada ketepatan kerja dan koordinasi tim.

7. Pertanyaan Pemantik Semester

1. Mengapa sebuah bengkel produksi perlu menghitung estimasi waktu sebelum menerima pesanan dari pelanggan?
2. Bagaimana sebuah pabrik dapat memastikan ribuan komponen yang diproduksi tetap dapat saling dipasangkan (interchangeable)?
3. Keterampilan apa yang membedakan operator frais pemula dengan operator frais ahli yang mampu mengerjakan benda rakitan kompleks?

TP 3.2 — Persiapan Pekerjaan Frais (Lanjutan)

Minggu 1–2 • Total Alokasi: 10 JP

Unit ini melanjutkan dan memperdalam TP 3.2 yang telah diperkenalkan pada semester ganjil, dengan fokus pada teknik pengejakan presisi menggunakan alat bantu dan alat ukur yang lebih kompleks.

Minggu ke-1 / Pertemuan ke-1 — Persiapan Pekerjaan Frais Lanjutan: Pengejakan Presisi dengan Dial Indicator

TP 3.2 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menerapkan teknik pengejakan benda kerja secara presisi menggunakan dial indicator pada ragum mesin frais.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, dan ice breaking singkat (tebak fungsi alat ukur presisi).
- Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman semester ganjil (K3, pengenalan mesin, dasar pengefraisan).
- Pertanyaan pemantik: “Apa yang terjadi jika benda kerja tidak tercekam sejajar dengan meja mesin saat difrais?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview konsep dasar pengejakan benda kerja dari semester ganjil.
- Guru menjelaskan prinsip kerja dial indicator dan fungsinya dalam setting kesejajaran benda kerja.
- Tanya jawab mengenai dampak pengejakan tidak presisi terhadap hasil pengefraisan.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Demonstrasi guru: cara memasang dan membaca dial indicator pada ragum mesin frais.
- Peserta didik berlatih berkelompok melakukan setting kesejajaran benda kerja menggunakan dial indicator.
- Peserta didik mencatat hasil pembacaan dial indicator pada lembar kerja.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik menyampaikan kesulitan yang dialami saat praktik.
- Guru memberi penguatan dan menyimpulkan bersama.

Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja setting dial indicator dan tes lisan singkat.

LKPD 1 — Pengejakan Presisi

- Jelaskan fungsi dial indicator dalam pengejakan benda kerja pada mesin frais!
- Catat hasil pembacaan dial indicator pada 3 titik berbeda benda kerja yang dicekam kelompokmu!
- Apa yang harus dilakukan jika pembacaan dial indicator menunjukkan penyimpangan lebih dari 0,02 mm?

Minggu ke-2 / Pertemuan ke-2 — Persiapan Pekerjaan Frais Lanjutan: Alat Bantu Pengejakan Kompleks

TP 3.2 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu memilih dan menerapkan alat bantu pengejakan (klem set, V-block) untuk benda kerja berbentuk tidak beraturan.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Apersepsi: mereview hasil praktik dial indicator pada pertemuan sebelumnya.
- Pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara mencekam benda kerja berbentuk silinder atau tidak beraturan di atas meja mesin frais?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan jenis dan fungsi alat bantu pengejakan lanjutan: klem set (clamping set), V-block, dan parallel block.
- Diskusi kelompok mengidentifikasi alat bantu yang sesuai untuk berbagai bentuk benda kerja pada gambar kerja contoh.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Demonstrasi pemasangan benda kerja menggunakan klem set dan V-block.
- Praktik terbimbing: peserta didik memasang benda kerja contoh menggunakan alat bantu yang telah dipelajari.
- Pemeriksaan hasil pengejakan menggunakan dial indicator.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Diskusi kelas membahas tantangan memilih alat bantu yang tepat.
- Guru memberikan umpan balik dan penguatan, menutup unit TP 3.2.

Asesmen Formatif: Lembar observasi praktik pemasangan alat bantu (sumatif unit TP 3.2).

🔪 LKPD 2 — Alat Bantu Pencekaman

- Sebutkan tiga jenis alat bantu pencekaman lanjutan beserta fungsinya!
- Untuk benda kerja berbentuk silinder, alat bantu apa yang paling sesuai? Jelaskan alasannya!
- Gambarkan sketsa pemasangan benda kerja menggunakan V-block pada ragum mesin frais!

TP 3.3 — Perhitungan Waktu Teknik Pemessinan Frais

Minggu 3–5 • Total Alokasi: 15 JP

Unit ini membekali peserta didik dengan kemampuan menghitung dan menganalisis waktu pemessinan frais, sebagai dasar perencanaan produksi yang efisien.

Minggu ke-3 / Pertemuan ke-3 — Konsep Dasar Waktu Pemessinan Frais (Single Pass)

TP 3.3 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan konsep dan menghitung waktu pemessinan frais untuk proses satu kali pemakanan (single pass).

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking (menebak estimasi waktu suatu tugas sederhana).
- Pertanyaan pemantik: “Mengapa seorang operator mesin frais perlu mengetahui estimasi waktu pengerjaan sebelum memulai produksi?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep waktu pemessinan (t_m) dan komponen panjang pemakanan (L_t), termasuk jarak awalan dan akhiran pahat.
- Guru menjelaskan rumus $t_m = L_t / V_f$ untuk proses face milling dan slab milling.
- Tanya jawab dan contoh soal bersama.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik berkelompok menyelesaikan studi kasus perhitungan waktu pemessinan untuk beberapa bentuk benda kerja sederhana.
- Presentasi hasil perhitungan tiap kelompok.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Refleksi individu: menuliskan satu hal baru yang dipahami dan satu kesulitan yang masih dirasakan.
- Guru memberikan penguatan.

Asesmen Formatif: Kuis singkat perhitungan waktu pemessinan.

LKPD 3 — Waktu Pemessinan Single Pass

- Hitunglah waktu pemessinan (t_m) untuk benda kerja dengan panjang pemakanan 180 mm dan kecepatan makan 60 mm/menit!
- Jelaskan mengapa panjang pemakanan (L_t) perlu ditambah jarak awalan dan akhiran pahat!
- Bandingkan waktu pemessinan untuk dua kecepatan makan berbeda (50 mm/menit dan 75 mm/menit) pada panjang pemakanan yang sama!

Minggu ke-4 / Pertemuan ke-4 — Perhitungan Waktu Pemessinan Multi-Pass

TP 3.3 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menghitung waktu pemessinan frais untuk proses pemakanan bertahap (multiple pass).

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Apersepsi: mereviu rumus dasar waktu pemessinan pada pertemuan sebelumnya.
- Pertanyaan pemantik: “Apa yang terjadi pada total waktu pengerjaan jika suatu benda kerja memerlukan tiga kali pemakanan?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep pemakanan bertahap dan alasan penerapannya (batas kedalaman potong, kualitas permukaan).
- Guru mendemonstrasikan cara menjumlahkan waktu tiap tahap pemakanan untuk mendapatkan total waktu pemessinan.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik secara individu mengerjakan latihan soal multi-pass dengan variasi jumlah pemakanan.
- Diskusi kelompok membahas strategi efisiensi waktu (mengurangi jumlah pemakanan vs menjaga kualitas).

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik menyampaikan strategi yang ditemukan untuk mengoptimalkan waktu tanpa mengorbankan kualitas.
- Guru memberi penguatan konsep trade-off waktu-kualitas.

Asesmen Formatif: Penilaian hasil latihan soal individu.

LKPD 4 — Waktu Pemesinan Multi-Pass

- Sebuah benda kerja memerlukan pemakanan total kedalaman 6 mm, dilakukan dalam 3 kali pemakanan dengan waktu tiap tahap 2,5 menit. Hitung total waktu pemesinannya!
- Jelaskan dampak jika kedalaman potong per tahap diperbesar terhadap jumlah tahap pemakanan dan total waktu!
- Analisislah: lebih efisien mana antara 2 kali pemakanan dalam dengan permukaan kasar, atau 4 kali pemakanan dangkal dengan permukaan halus? Jelaskan pertimbanganmu!

Minggu ke-5 / Pertemuan ke-5 — Studi Kasus Perhitungan Waktu Produksi (Proyek Mini)

TP 3.3 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menghitung total waktu produksi suatu job frais lengkap dan mempresentasikan hasil analisisnya.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Apersepsi: mereviu materi dua pertemuan sebelumnya.
- Penyampaian tujuan: proyek mini perhitungan waktu produksi.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru memberikan gambar kerja job frais lengkap (kombinasi face milling, alur, dan bidang bertingkat).
- Peserta didik mengidentifikasi tahapan proses yang diperlukan untuk job tersebut.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Kerja kelompok: menghitung waktu pemesinan untuk setiap tahapan proses pada job yang diberikan, lalu menjumlahkan total waktu produksi.
- Kelompok menyusun lembar perhitungan dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Diskusi kelas membandingkan hasil perhitungan antar kelompok dan mendiskusikan penyebab perbedaan.
- Guru memberikan umpan balik menyeluruh dan menutup unit TP 3.3.

Asesmen Formatif: Penilaian produk lembar perhitungan kelompok dan presentasi (sumatif unit TP 3.3).

LKPD 5 — Proyek Mini Perhitungan Waktu Produksi

- Identifikasi seluruh tahapan proses pengefraisan pada gambar kerja yang diberikan!
- Hitung waktu pemesinan untuk setiap tahapan proses!
- Jumlahkan total waktu produksi dan bandingkan dengan estimasi awal kelompok sebelum perhitungan rinci!
- Berikan rekomendasi agar waktu produksi dapat lebih efisien!

TP 3.4 — Pengaturan Benda Kerja Sesuai Tingkat Kepresisian yang Dibutuhkan

Minggu 6–8 • Total Alokasi: 15 JP

Unit ini membahas konsep toleransi dan suaian, serta penerapan teknik setting presisi menggunakan dial indicator dan height gauge. Unit ini ditutup dengan praktik mandiri sebagai persiapan Penilaian Tengah Semester (PTS).

Minggu ke-6 / Pertemuan ke-6 — Konsep Toleransi dan Kepresisian pada Pekerjaan Frais

TP 3.4 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan konsep toleransi dan suaian serta kaitannya dengan tingkat kepresisian pekerjaan frais.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking (menyusun puzzle presisi sederhana).
- Pertanyaan pemantik: “Mengapa dua komponen yang terlihat identik bisa tidak saling pas (fit) satu sama lain?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep toleransi dimensi (batas atas-bawah) dan suaian (fit): longgar, sesak, dan pas.
- Guru menjelaskan cara membaca simbol toleransi pada gambar kerja.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik berlatih membaca dan menafsirkan toleransi pada beberapa contoh gambar kerja.
- Diskusi kelompok mengidentifikasi tingkat kepresisian yang dibutuhkan untuk berbagai jenis komponen (poros-bantalan, dudukan pasak, dan lainnya).

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik menuliskan contoh benda sehari-hari yang membutuhkan tingkat presisi tinggi.
- Guru menyimpulkan dan menghubungkan dengan praktik presisi pada pertemuan berikutnya.

Asesmen Formatif: Tes tertulis singkat membaca toleransi.

🔗 LKPD 6 — Toleransi dan Suaian

- Jelaskan perbedaan suaian longgar (clearance fit) dan suaian sesak (interference fit)!
- Tafsirkan simbol toleransi 40H7 pada gambar kerja yang diberikan guru!
- Berikan dua contoh komponen mesin yang membutuhkan tingkat kepresisian tinggi dan jelaskan alasannya!

Minggu ke-7 / Pertemuan ke-7 — Teknik Setting Presisi Menggunakan Dial Indicator dan Height Gauge

TP 3.4 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menerapkan teknik setting presisi benda kerja menggunakan dial indicator dan height gauge.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Apersepsi: mereviu konsep toleransi pada pertemuan sebelumnya.
- Pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara memastikan permukaan benda kerja benar-benar sejajar dengan meja mesin sebelum proses dimulai?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan fungsi height gauge dalam pengukuran dan setting ketinggian presisi.
- Guru mendemonstrasikan kombinasi penggunaan dial indicator dan height gauge untuk zero-setting.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Praktik terbimbing: peserta didik melakukan zero-setting dan pemeriksaan kesejajaran benda kerja secara berkelompok.
- Peserta didik mencatat hasil pengukuran pada lembar kerja.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Diskusi kelompok mengenai sumber kesalahan (human error) dalam setting presisi.
- Guru memberi penguatan.

Asesmen Formatif: Observasi praktik setting presisi.

LKPD 7 — Setting Presisi

- Jelaskan langkah-langkah melakukan zero-setting menggunakan height gauge!
- Catat hasil pengukuran kesejajaran benda kerja kelompokmu pada empat titik berbeda!
- Identifikasi kemungkinan sumber kesalahan pengukuran yang dialami kelompokmu dan cara mengatasinya!

Minggu ke-8 / Pertemuan ke-8 — Praktik Mandiri Pengaturan Benda Kerja Presisi

TP 3.4 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu secara mandiri mengatur benda kerja sesuai tingkat kepresisian yang dipersyaratkan gambar kerja.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Apersepsi singkat dan penyampaian tujuan praktik mandiri.
- Guru mengingatkan kembali prosedur K3.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan kriteria penilaian praktik mandiri (jobsheet presisi).
- Tanya jawab memastikan pemahaman peserta didik sebelum praktik dimulai.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik melaksanakan praktik mandiri pengaturan benda kerja sesuai jobsheet, menerapkan dial indicator dan height gauge.
- Guru melakukan penilaian unjuk kerja individu selama praktik.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik mempresentasikan hasil pengukuran presisi yang dicapai.
- Guru memberikan umpan balik menyeluruh dan menutup unit TP 3.4 sebagai persiapan Penilaian Tengah Semester (PTS).

Asesmen Formatif: Penilaian unjuk kerja individu dan hasil pengukuran presisi (sumatif unit TP 3.4).

LKPD 8 — Praktik Mandiri Pengaturan Presisi

- Catat hasil pengukuran presisi (kesejajaran, ketinggian) yang kamu capai pada benda kerja praktikmu!
- Apakah hasil pengukuranmu memenuhi toleransi yang dipersyaratkan? Jelaskan!
- Refleksikan bagian mana dari proses setting presisi yang paling menantang bagimu!

TP 3.5 — Pengefraisan untuk Pekerjaan Tertentu

Minggu 9–12 • Total Alokasi: 20 JP

Unit ini menerapkan seluruh dasar yang telah dikuasai pada pekerjaan frais yang lebih spesifik: pengefraisan alur (slot/pasak), bidang bertingkat, dan bidang miring (champer).

Minggu ke-9 / Pertemuan ke-9 — Pengefraisan Alur (Slot/Pasak): Teori dan Demonstrasi

TP 3.5 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan prosedur dan memahami langkah awal pengefraisan alur (slot/keyway).

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking.
- Pertanyaan pemantik: “Di mana kita biasa menjumpai alur pasak (keyway) pada komponen mesin?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan jenis-jenis alur (slot) pada pekerjaan frais: alur pasak, alur T, alur terbuka/tertutup.
- Guru menjelaskan pemilihan alat potong (slot mill/end mill) dan parameter untuk pengefraisan alur.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Guru mendemonstrasikan langkah pengefraisan alur pasak pada benda kerja contoh.
- Peserta didik berdiskusi kelompok menganalisis urutan proses dari gambar kerja alur yang diberikan.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Tanya jawab reflektif mengenai tantangan yang diperkirakan muncul saat praktik alur pada pertemuan berikutnya.
- Guru memberi penguatan.

Asesmen Formatif: Tes lisan pemahaman prosedur pengefraisan alur.

🔗 LKPD 9 — Jenis dan Prosedur Pengefraisan Alur

- Sebutkan tiga jenis alur (slot) pada pekerjaan frais beserta contoh penggunaannya!
- Alat potong apa yang paling sesuai untuk mengefraisi alur pasak yang sempit dan dalam? Jelaskan alasannya!
- Susun urutan langkah pengefraisan alur pasak berdasarkan demonstrasi guru!

Minggu ke-10 / Pertemuan ke-10 — Praktik Pengefraisan Alur

TP 3.5 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu melaksanakan pengefraisan alur sesuai prosedur dan gambar kerja.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Review singkat prosedur K3 dan hasil diskusi pada pertemuan sebelumnya.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview parameter potong yang akan digunakan untuk praktik alur hari ini.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik melaksanakan praktik pengefraisan alur secara individu/berpasangan sesuai jobsheet.
- Guru memantau dan membimbing selama praktik berlangsung.
- Peserta didik memeriksa hasil alur menggunakan jangka sorong/mal.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik menyampaikan kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan.
- Guru memberikan umpan balik.

Asesmen Formatif: Observasi dan penilaian hasil praktik alur.

🔗 LKPD 10 — Jobsheet Praktik Alur

- Catat parameter potong (Vc, n, Vf, kedalaman) yang digunakan saat praktik!
- Sajikan hasil pengukuran lebar dan kedalaman alur yang dihasilkan!

- Identifikasi kendala yang dialami dan cara mengatasinya!

Minggu ke-11 / Pertemuan ke-11 — Pengefraisan Bidang Bertingkat dan Bidang Miring (Champer)

TP 3.5 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan dan memahami prosedur pengefraisan bidang bertingkat dan champer.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking.
- Pertanyaan pemantik: “Mengapa banyak komponen mesin memiliki sudut champer pada tepinya?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep bidang bertingkat (step) dan bidang miring/champer serta fungsinya (menghilangkan sisi tajam, estetika, kemudahan perakitan).
- Guru menjelaskan teknik pengefraisan champer menggunakan eretan atas yang diputar sesuai sudut.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Demonstrasi guru pengefraisan champer menggunakan eretan atas.
- Diskusi kelompok menghitung sudut dan kedalaman champer dari gambar kerja contoh.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Refleksi kelompok mengenai strategi memastikan sudut champer presisi.
- Guru menguatkan konsep.

Asesmen Formatif: Kuis singkat perhitungan dimensi champer.

🔪 LKPD 11 — Bidang Bertingkat dan Champer

- Jelaskan fungsi champer pada komponen mesin!
- Dari gambar kerja yang diberikan, tentukan sudut dan kedalaman champer yang harus dibuat!
- Jelaskan cara menyeting eretan atas untuk menghasilkan sudut champer 45 derajat!

Minggu ke-12 / Pertemuan ke-12 — Praktik Pengefraisan Bidang Bertingkat dan Champer

TP 3.5 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu melaksanakan pengefraisan bidang bertingkat dan champer sesuai gambar kerja.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review K3.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview parameter dan urutan proses praktik hari ini.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik melaksanakan praktik pengefraisan bidang bertingkat dan champer sesuai jobsheet.
- Guru menilai unjuk kerja selama praktik.
- Pemeriksaan hasil menggunakan alat ukur.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Presentasi singkat hasil praktik per kelompok.
- Guru memberikan umpan balik menyeluruh dan menutup unit TP 3.5.

Asesmen Formatif: Penilaian unjuk kerja dan produk bidang bertingkat serta champer (sumatif unit TP 3.5).

🔪 LKPD 12 — Jobsheet Akhir Unit Pekerjaan Tertentu

- Catat parameter potong dan urutan proses yang digunakan!
- Sajikan hasil pengukuran dimensi bertingkat dan sudut champer!
- Refleksikan capaianmu pada unit pengefraisan pekerjaan tertentu (alur, bertingkat, champer)!

TP 3.6 — Pengefraisan dengan Alat Bantu

Minggu 13–16 • Total Alokasi: 20 JP

Unit ini memperkenalkan penggunaan kepala pembagi (dividing head) untuk pengefraisan segi beraturan dan pengantar pembuatan roda gigi sederhana.

Minggu ke-13 / Pertemuan ke-13 — Prinsip Kerja dan Perhitungan Kepala Pembagi (Dividing Head)

TP 3.6 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja kepala pembagi dan menghitung pembagian langsung (direct indexing) dan sederhana (simple indexing).

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking (membagi kelompok sama rata sebagai analogi indexing).
- Pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara membuat segi enam beraturan yang presisi pada mesin frais?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konstruksi dan prinsip kerja kepala pembagi (dividing head).
- Guru menjelaskan rumus simple indexing: $n = 40/N$ (N = jumlah pembagian yang diinginkan), dengan contoh perhitungan bersama.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik berlatih menghitung indexing untuk berbagai jumlah pembagian secara individu.
- Diskusi kelompok membandingkan hasil perhitungan.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Tanya jawab reflektif mengenai kesulitan dalam perhitungan indexing.
- Guru menguatkan konsep sebelum praktik pada pertemuan berikutnya.

Asesmen Formatif: Tes tertulis perhitungan indexing.

🔪 LKPD 13 — Perhitungan Kepala Pembagi

- Jelaskan prinsip kerja kepala pembagi (dividing head) pada mesin frais!
- Hitunglah putaran crank (engkol) kepala pembagi untuk membuat segi enam beraturan ($N=6$) menggunakan rumus simple indexing!
- Hitunglah putaran crank untuk membuat segi dua belas beraturan ($N=12$)!

Minggu ke-14 / Pertemuan ke-14 — Praktik Pengefraisan Segi Beraturan Menggunakan Kepala Pembagi

TP 3.6 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu melaksanakan pengefraisan segi beraturan menggunakan kepala pembagi sesuai hasil perhitungan.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review K3 dan hasil perhitungan pertemuan sebelumnya.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mendemonstrasikan pemasangan benda kerja pada kepala pembagi dan cara mengoperasikan crank sesuai hasil indexing.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik melaksanakan praktik pengefraisan segi beraturan (misalnya segi enam) menggunakan kepala pembagi, secara berkelompok bergiliran.
- Guru membimbing dan menilai unjuk kerja.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Pemeriksaan hasil segi beraturan menggunakan alat ukur sudut/jangka sorong.
- Diskusi kendala dan solusi yang ditemukan selama praktik.

Asesmen Formatif: Observasi dan penilaian hasil praktik segi beraturan.

LKPD 14 — Jobsheet Segi Beraturan

- Catat hasil perhitungan indexing yang digunakan dan verifikasi kesesuaiannya dengan hasil praktik!
- Sajikan hasil pengukuran kesesuaian sudut antar sisi segi beraturan yang dihasilkan!
- Identifikasi kendala saat mengoperasikan kepala pembagi dan cara mengatasinya!

Minggu ke-15 / Pertemuan ke-15 — Pengantar Pengefraisan Roda Gigi Sederhana (Gear Cutting Dasar)

TP 3.6 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar pembuatan roda gigi sederhana menggunakan kepala pembagi dan cutter modul.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking (mengamati roda gigi pada benda di sekitar).
- Pertanyaan pemantik: “Bagaimana prinsip kepala pembagi yang telah dipelajari dapat diterapkan untuk membuat roda gigi?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan elemen dasar roda gigi (jumlah gigi, modul, diameter kepala) dan hubungannya dengan indexing.
- Guru menjelaskan pemilihan cutter modul sesuai jumlah gigi dan modul roda gigi.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Guru mendemonstrasikan setting kepala pembagi dan cutter modul untuk membuat roda gigi sederhana.
- Diskusi kelompok menghitung indexing untuk jumlah gigi roda gigi contoh (misalnya 20 gigi).

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Refleksi menghubungkan kembali konsep indexing segi beraturan dengan pembuatan roda gigi.
- Guru menguatkan konsep sebelum praktik lanjutan.

Asesmen Formatif: Tes tertulis singkat elemen dan perhitungan indexing roda gigi.

LKPD 15 — Elemen dan Indexing Roda Gigi

- Jelaskan hubungan antara jumlah gigi roda gigi dengan perhitungan indexing pada kepala pembagi!
- Hitunglah indexing untuk membuat roda gigi dengan jumlah gigi 20!
- Jelaskan cara memilih cutter modul yang sesuai untuk pembuatan roda gigi tersebut!

Minggu ke-16 / Pertemuan ke-16 — Praktik Lanjutan Alat Bantu dan Evaluasi Unit

TP 3.6 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menyelesaikan job pengefraisan dengan alat bantu dan mengevaluasi hasil kerjanya.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review K3.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview seluruh materi alat bantu (dividing head) yang telah dipelajari.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik menyelesaikan job praktik alat bantu (melanjutkan/menyempurnakan hasil pertemuan sebelumnya).
- Guru melakukan penilaian unjuk kerja dan produk akhir unit.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Presentasi kelompok mengenai proses dan hasil kerja menggunakan kepala pembagi.
- Guru memberikan umpan balik menyeluruh dan menutup unit TP 3.6.

Asesmen Formatif: Penilaian produk dan unjuk kerja penggunaan alat bantu kepala pembagi (sumatif unit TP 3.6).

LKPD 16 — Evaluasi Unit Alat Bantu

- Rangkum seluruh proses penggunaan kepala pembagi yang telah kamu pelajari dan praktikkan!
- Sajikan hasil akhir produk (segi beraturan/roda gigi sederhana) beserta hasil pengukurannya!
- Refleksikan keterampilan apa yang paling berkembang selama mempelajari unit alat bantu ini!

TP 3.7 — Pengefraisan Benda Sederhana

Minggu 17–19 • Total Alokasi: 15 JP

Unit ini merupakan proyek individu pertama yang mengintegrasikan seluruh keterampilan semester genap dalam satu benda kerja sederhana yang utuh, mulai dari perencanaan proses hingga produk jadi.

Minggu ke-17 / Pertemuan ke-17 — Perencanaan Proses Pengefraisan Benda Sederhana (Job Planning)

TP 3.7 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu merencanakan proses dan membaca gambar kerja untuk proyek pengefraisan benda sederhana.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking.
- Pertanyaan pemantik: “Mengapa perencanaan proses (routing) penting dilakukan sebelum mulai mengerjakan benda kerja?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep perencanaan proses (routing sheet): urutan operasi, alat potong, parameter, dan estimasi waktu.
- Guru membagikan gambar kerja proyek benda sederhana (menggabungkan pengefraisan rata, bertingkat, dan alur).

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik secara individu menyusun routing sheet untuk proyek benda sederhana yang akan dikerjakan.
- Guru memeriksa dan memberi masukan terhadap rencana proses peserta didik.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik merevisi rencana proses berdasarkan masukan guru.
- Refleksi kesiapan memulai praktik produksi.

Asesmen Formatif: Penilaian routing sheet/rencana proses.

LKPD 17 — Lembar Perencanaan Proyek Benda Sederhana

- Identifikasi seluruh elemen pengerjaan pada gambar kerja proyek benda sederhana!
- Susun urutan proses (routing sheet) lengkap dengan alat potong dan parameter yang akan digunakan!
- Estimasi total waktu pengerjaan proyek berdasarkan rencana prosesmu!

Minggu ke-18 / Pertemuan ke-18 — Praktik Produksi Benda Sederhana (Tahap 1)

TP 3.7 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu melaksanakan tahap awal produksi benda kerja sederhana sesuai rencana proses yang disusun.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review K3 dan rencana proses masing-masing peserta didik.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview poin-poin penting keselamatan dan kualitas sebelum praktik produksi dimulai.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik melaksanakan tahap awal produksi (misalnya pengefraisan permukaan rata dan bidang bertingkat) sesuai routing sheet masing-masing.
- Guru membimbing dan menilai proses kerja individu.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Peserta didik mencatat progres pekerjaan dan kendala yang dihadapi pada hari ini.
- Guru memberikan arahan untuk kelanjutan praktik pada pertemuan berikutnya.

Asesmen Formatif: Observasi proses produksi tahap 1.

LKPD 18 — Jurnal Proyek Benda Sederhana (Tahap 1)

- Catat tahapan proses yang telah diselesaikan hari ini!
- Sajikan hasil pengukuran sementara terhadap dimensi yang telah dikerjakan!
- Identifikasi penyesuaian rencana proses (jika ada) beserta alasannya!

Minggu ke-19 / Pertemuan ke-19 — Praktik Produksi Benda Sederhana (Tahap 2) dan Finishing

TP 3.7 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu menyelesaikan produksi benda kerja sederhana, melakukan finishing, dan memeriksa hasil akhir.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review progres pertemuan sebelumnya.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereview kriteria penilaian produk akhir proyek benda sederhana.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Peserta didik menyelesaikan tahap akhir produksi (alur, chamfer/finishing) sesuai routing sheet.
- Peserta didik melakukan pemeriksaan akhir dimensi dan kualitas permukaan produk.
- Guru menilai produk akhir dan unjuk kerja keseluruhan proyek.

Kegiatan Penutup – Merefeksi (Berkesadaran)

- Presentasi singkat hasil proyek individu.
- Refleksi menyeluruh perjalanan proyek dari perencanaan hingga produk jadi.

Asesmen Formatif: Penilaian produk akhir benda sederhana dan portofolio proses (sumatif unit TP 3.7).

LKPD 19 — Laporan Akhir Proyek Benda Sederhana

- Sajikan hasil akhir pengukuran produk dan kesesuaiannya dengan gambar kerja!
- Bandingkan rencana proses awal dengan pelaksanaan aktual — adakah penyesuaian yang dilakukan?
- Refleksikan keseluruhan pembelajaran pada proyek benda sederhana ini!

TP 3.8 — Pengefraisan Benda Rakitan yang Kompleks

Minggu 20–22 • Total Alokasi: 15 JP

Unit penutup semester berupa proyek kelompok pembuatan benda rakitan kompleks yang mengintegrasikan seluruh kompetensi semester genap secara kolaboratif, sebagai puncak capaian pembelajaran (project capstone).

Minggu ke-20 / Pertemuan ke-20 — Perencanaan Proyek Rakitan Kompleks (Kerja Kelompok)

TP 3.8 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu merencanakan proyek pengefraisan benda rakitan kompleks secara kolaboratif dalam kelompok.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, ice breaking (membangun kekompakan kelompok).
- Pertanyaan pemantik: “Apa tantangan utama saat beberapa komponen harus dirakit menjadi satu kesatuan yang berfungsi?”

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru menjelaskan konsep benda rakitan kompleks: toleransi suaian antar komponen dan pembagian tugas tim produksi.
- Guru membagikan gambar kerja rakitan (terdiri atas beberapa komponen yang saling berpasangan).

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Kelompok menganalisis gambar kerja rakitan dan membagi tugas pembuatan komponen antar anggota.
- Setiap kelompok menyusun rencana proses dan jadwal kerja untuk proyek rakitan.

Kegiatan Penutup – Merefeksi (Berkesadaran)

- Presentasi singkat rencana kerja kelompok.
- Guru memberi masukan terhadap pembagian tugas dan rencana proses.

Asesmen Formatif: Penilaian rencana proyek kelompok (pembagian tugas dan routing sheet rakitan).

LKPD 20 — Lembar Perencanaan Proyek Rakitan

- Identifikasi seluruh komponen pada gambar kerja rakitan dan toleransi suaian yang dipersyaratkan!
- Susun pembagian tugas pembuatan komponen untuk setiap anggota kelompok!
- Susun jadwal kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek dalam tiga pertemuan yang tersisa!

Minggu ke-21 / Pertemuan ke-21 — Praktik Produksi Komponen Rakitan

TP 3.8 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu memproduksi komponen rakitan sesuai pembagian tugas dan rencana proses kelompok.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi, review K3 dan rencana kerja kelompok.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereviu poin kritis kualitas yang harus dijaga agar komponen dapat dirakit dengan baik (toleransi suaian).

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Setiap anggota kelompok memproduksi komponen sesuai tugas masing-masing, menerapkan seluruh keterampilan yang telah dipelajari sepanjang semester.
- Guru membimbing dan menilai proses kerja tiap kelompok.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Kelompok melakukan pemeriksaan awal kesesuaian antar komponen (uji pas sementara).
- Diskusi kelompok mengenai penyesuaian yang mungkin diperlukan sebelum perakitan final.

Asesmen Formatif: Observasi proses produksi komponen dan pemeriksaan kesesuaian awal.

LKPD 21 — Jurnal Proyek Rakitan

- Catat komponen yang telah diselesaikan dan hasil pengukurannya!
- Sajikan hasil uji pas sementara antar komponen (jika sudah dapat dilakukan)!
- Identifikasi penyesuaian yang diperlukan sebelum tahap perakitan final!

Minggu ke-22 / Pertemuan ke-22 — Perakitan, Pengujian Fungsi, dan Presentasi Proyek Akhir

TP 3.8 • Alokasi: 5 JP (@45 menit)

Tujuan Pertemuan: Peserta didik mampu merakit komponen, menguji fungsi rakitan, mempresentasikan hasil proyek, dan merefleksikan pembelajaran selama satu semester.

Kegiatan Awal (Berkesadaran – Menggembirakan)

- Salam, doa, presensi.
- Penyampaian tujuan: puncak proyek akhir semester.

Kegiatan Inti – Memahami (Bermakna – Menggembirakan)

- Guru mereviu prosedur perakitan yang aman dan sistematis.

Kegiatan Inti – Mengaplikasi (Berkesadaran – Bermakna)

- Kelompok merakit seluruh komponen yang telah diproduksi.
- Kelompok menguji fungsi rakitan (kesesuaian suaian, kelancaran gerak/fungsi sesuai desain).
- Kelompok mempresentasikan proses dan hasil proyek rakitan kompleks di depan kelas.

Kegiatan Penutup – Merefleksi (Berkesadaran)

- Refleksi akhir semester: peserta didik menuliskan capaian, tantangan terbesar, dan rencana pengembangan diri ke semester berikutnya.
- Guru memberikan apresiasi dan umpan balik menyeluruh atas capaian pembelajaran satu semester.

Asesmen Formatif: Penilaian produk rakitan, unjuk kerja kolaboratif, dan presentasi menggunakan rubrik proyek (sumatif TP 3.8 / proyek akhir semester).

🔪 LKPD 22 — Laporan Akhir Proyek Rakitan Kompleks

- Sajikan hasil akhir rakitan beserta hasil uji fungsinya!
- Evaluasi kerja sama tim selama proyek berlangsung — apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki?
- Tuliskan refleksi akhir semester: tiga keterampilan baru yang kamu kuasai dan target pengembangan dirimu pada semester berikutnya!

C. ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik (Awal Semester)

Dilaksanakan pada pertemuan pertama melalui tes lisan/tertulis singkat dan observasi, untuk memetakan penguasaan peserta didik terhadap materi prasyarat dari semester ganjil (K3, pengoperasian dasar mesin frais, dan pengecekan benda kerja) sebelum memasuki materi persiapan kerja presisi.

2. Asesmen Formatif (Proses Pembelajaran)

Dilaksanakan pada setiap pertemuan melalui observasi unjuk kerja, tes lisan, kuis singkat, dan penilaian LKPD, sebagaimana telah dirinci pada setiap pertemuan di bagian B.7. Hasil asesmen formatif digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik dan penentuan kebutuhan pendampingan/pengayaan.

3. Asesmen Sumatif

Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir setiap unit TP (lihat kolom Keterangan pada ATP), serta pada Penilaian Tengah Semester (mencakup TP 3.2–3.4) dan Penilaian Akhir Semester (mencakup TP 3.2–3.8). Bentuk asesmen sumatif meliputi tes tertulis, penilaian produk, dan penilaian proyek.

Rubrik Penilaian Proyek Akhir Semester (TP 3.8 — Benda Rakitan Kompleks)

Aspek Penilaian	Baik Sekali (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Perencanaan dan pembagian tugas kelompok	Terstruktur & merata	Terstruktur, minor timpang	Kurang terstruktur	Tidak terencana
Ketepatan proses produksi komponen	Tepat & presisi	Tepat, sedikit koreksi	Kurang tepat	Tidak tepat
Kesesuaian suaian dan fungsi rakitan	Berfungsi sempurna	Berfungsi dgn sedikit penyesuaian	Berfungsi sebagian	Tidak berfungsi
Kerja sama tim dan presentasi	Kompak & komunikatif	Cukup kompak	Kurang kompak	Tidak kompak

Nilai Akhir = (Jumlah skor perolehan / Skor maksimal) × 100

4. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan

Diberikan pada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKTP pada tiap unit, berupa tantangan tambahan: menghitung waktu pemesinan untuk job yang lebih kompleks (TP 3.3), merancang benda kerja dengan toleransi lebih ketat (TP 3.4), menambahkan variasi jumlah segi pada praktik kepala pembagi (TP 3.6), atau mengambil peran koordinator proses pada proyek rakitan kompleks (TP 3.8).

Remedial

Diberikan pada peserta didik yang belum mencapai KKTP, berupa pendampingan individual terfokus pada sub-kompetensi yang belum dikuasai, pengulangan praktik terbimbing, dan tes ulang, sebelum peserta didik diizinkan melanjutkan ke unit TP berikutnya.

D. LAMPIRAN

1. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

a. Persiapan Pekerjaan Frais Presisi (TP 3.2)

Persiapan kerja presisi pada pekerjaan frais lanjutan memanfaatkan alat ukur seperti dial indicator untuk memastikan kesejajaran benda kerja terhadap meja mesin, serta alat bantu seperti klem set, V-block, dan parallel block untuk mencekam benda kerja dengan bentuk tidak beraturan. Ketelitian pada tahap ini menentukan keberhasilan seluruh proses pengefraisan berikutnya.

b. Perhitungan Waktu Teknik Pemesinan Frais (TP 3.3)

Waktu pemesinan frais (t_m) dihitung dari panjang total pemakanan (L_t) dibagi kecepatan makan (V_f), dengan L_t mencakup panjang benda kerja ditambah jarak awalan dan akhiran pahat. Untuk proses dengan beberapa kali pemakanan (multi-pass), total waktu merupakan penjumlahan waktu setiap tahap pemakanan. Perhitungan ini menjadi dasar perencanaan dan estimasi biaya produksi.

c. Toleransi dan Pengaturan Benda Kerja Presisi (TP 3.4)

Toleransi adalah batas penyimpangan ukuran yang diizinkan pada suatu komponen, sedangkan suaian (fit) menggambarkan hubungan dimensi antara dua komponen yang akan dipasangkan (longgar, sesak, atau pas). Pengaturan benda kerja presisi memanfaatkan dial indicator dan height gauge untuk memastikan kesejajaran, kesikuan, dan ketinggian sesuai toleransi yang dipersyaratkan gambar kerja.

d. Pengefraisan untuk Pekerjaan Tertentu (TP 3.5)

Pekerjaan frais tertentu meliputi pengefraisan alur (slot/pasak) menggunakan slot mill atau end mill, pengefraisan bidang bertingkat untuk membentuk perbedaan ketinggian pada benda kerja, serta pengefraisan bidang miring/champer menggunakan eretan atas yang disetel sesuai sudut yang dipersyaratkan, umumnya untuk menghilangkan sisi tajam dan memudahkan perakitan.

e. Pengefraisan dengan Alat Bantu: Kepala Pembagi (TP 3.6)

Kepala pembagi (dividing head) adalah alat bantu yang memungkinkan benda kerja diputar dengan sudut tertentu secara presisi, digunakan untuk membuat segi beraturan maupun roda gigi sederhana. Perhitungan pembagian sederhana (simple indexing) menggunakan rumus $n = 40/N$, dengan N adalah jumlah pembagian yang diinginkan, dan hasilnya menentukan jumlah putaran crank pada kepala pembagi.

f. Perencanaan Proses dan Pengefraisan Benda Sederhana (TP 3.7)

Perencanaan proses (routing sheet) merupakan dokumen yang memuat urutan operasi, alat potong, parameter, dan estimasi waktu sebelum benda kerja mulai diproduksi. Penyusunan routing sheet yang baik membantu peserta didik bekerja secara sistematis dan efisien dalam menyelesaikan proyek benda sederhana yang menggabungkan berbagai teknik pengefraisan yang telah dipelajari.

g. Pengefraisan Benda Rakitan yang Kompleks (TP 3.8)

Benda rakitan kompleks terdiri atas beberapa komponen yang harus diproduksi dengan toleransi suaian yang tepat agar dapat dirakit dan berfungsi sebagaimana mestinya. Keberhasilan proyek ini bergantung pada perencanaan pembagian tugas yang jelas, konsistensi kualitas tiap komponen, serta koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota kelompok selama proses produksi hingga perakitan akhir.

2. Glosarium

- Dial Indicator: alat ukur presisi untuk memeriksa kesejajaran atau penyimpangan posisi benda kerja.
- Height Gauge: alat ukur presisi untuk mengukur dan menyetel ketinggian benda kerja.
- Toleransi: batas penyimpangan ukuran yang diizinkan pada suatu komponen.
- Suaian (Fit): hubungan dimensi antara dua komponen yang akan dipasangkan (longgar, sesak, atau pas).
- Champer: bidang miring pada tepi benda kerja, biasanya untuk menghilangkan sisi tajam.

- Dividing Head (Kepala Pembagi): alat bantu untuk membagi benda kerja dalam derajat atau bagian yang sama pada proses frais.
- Indexing: proses pembagian putaran pada kepala pembagi untuk menghasilkan jumlah segi atau gigi tertentu.
- Modul (Roda Gigi): ukuran standar yang menentukan besar kecilnya gigi pada roda gigi.
- Routing Sheet: lembar perencanaan proses yang memuat urutan operasi, alat, dan parameter produksi.
- Pembelajaran Mendalam (Deep Learning): pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

3. Daftar Pustaka

Daryanto. (2019). Teori Kejuruan Teknik Mesin: Proses Pemesinan Frais. Bandung: Alfabeta.

Rochim, T. (2007). Teori dan Teknologi Proses Pemesinan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikdasmen.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Teknik Pemesinan Fase F, SMK/MAK.

Widarto. (2008). Teknik Pemesinan Jilid 1 dan 2. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.